



Cloud Infrastructure

Introduction to Cloud
Computing



Outline

1 Cloud Computing

2 IaaS

3 PaaS

4 SaaS

5 Cloud Provider

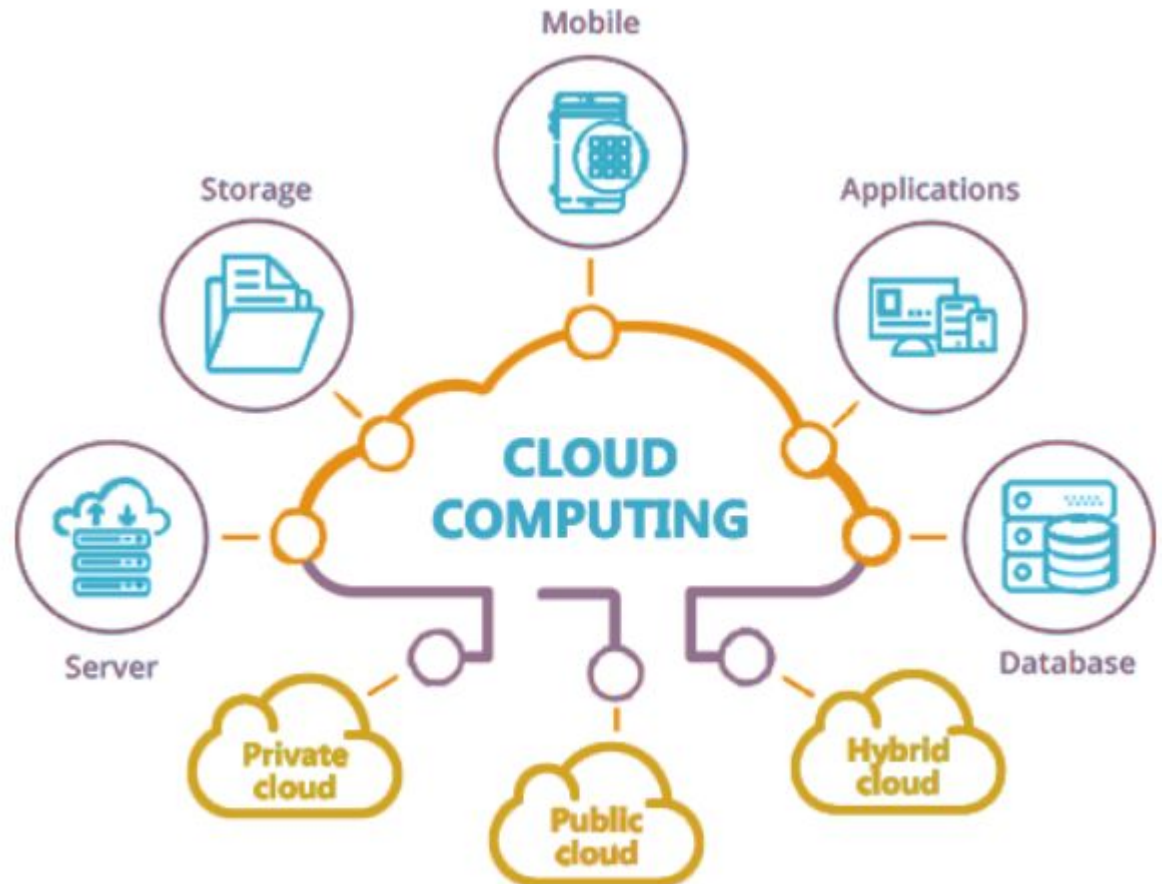
1

Cloud Computing



Cloud Computing

Cloud computing adalah model penyediaan layanan komputasi seperti server, penyimpanan, database, jaringan, dan perangkat lunak melalui internet (cloud), yang memungkinkan pengguna mengakses dan menggunakan sumber daya teknologi secara fleksibel, skalabel, dan sesuai kebutuhan tanpa harus memiliki atau mengelola infrastruktur fisik secara langsung.



Benefit Cloud Computing

Skalabilitas Tinggi

Mudah menambah atau mengurangi sumber daya.

Biaya Efisien

Bisa bayar sesuai penggunaan.(Pay as you go)

Aksesibilitas Global

Dapat diakses dari mana saja selama terhubung internet

Realibilitas

Uptime tinggi dan backup otomatis.

Benefit Cloud Computing

Keamanan

Penyedia cloud besar memiliki standar keamanan tinggi dan tunduk terhadap standart keamanan

Jenis-jenis Cloud Computing



Public Cloud

Infrastruktur milik penyedia cloud, dipakai oleh banyak pelanggan dan umum



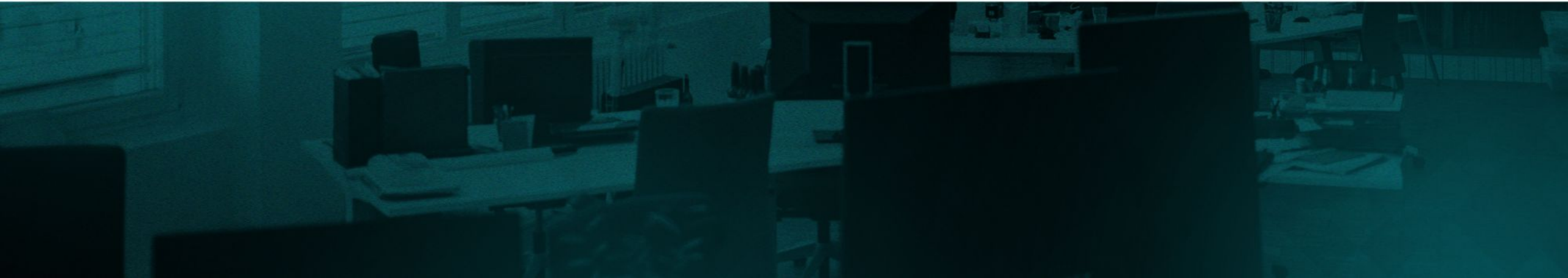
Private

Infrastruktur cloud khusus untuk satu organisasi tertentu dari perusahaan maupun pemerintahan



Hybrid Cloud

Gabungan antara public dan private cloud.



Karakteristik Cloud Computing



On-Demand Self-Service
dimana Sumber daya dapat digunakan kapan saja tanpa interaksi manusia dengan penyedia layanan.



Broad Network Access: Akses melalui jaringan internet dengan berbagai perangkat (laptop, mobile, tablet).



Resource Pooling: Sumber daya dikumpulkan dan digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna (multi-tenant).



Karakteristik Cloud Computing



Rapid Elasticity: Kapasitas dapat ditingkatkan atau dikurangi dengan cepat sesuai kebutuhan.



Measured Service: Penggunaan sumber daya dimonitor dan dihitung, pengguna hanya membayar yang digunakan.



Tantangan Cloud Computing

Tantangan Cloud Computing

1. Keamanan dan Privasi Data

Data disimpan di server milik pihak ketiga, sehingga rentan terhadap pelanggaran data, peretasan, atau penyalahgunaan akses.

2. Ketergantungan pada Koneksi Internet

Akses ke layanan cloud memerlukan koneksi internet yang stabil. Koneksi buruk = gangguan layanan.

3. Vendor Lock-In

Sulit berpindah dari satu penyedia layanan cloud ke yang lain karena perbedaan platform, API, format data, atau biaya migrasi yang tinggi.

Tantangan Cloud Computing



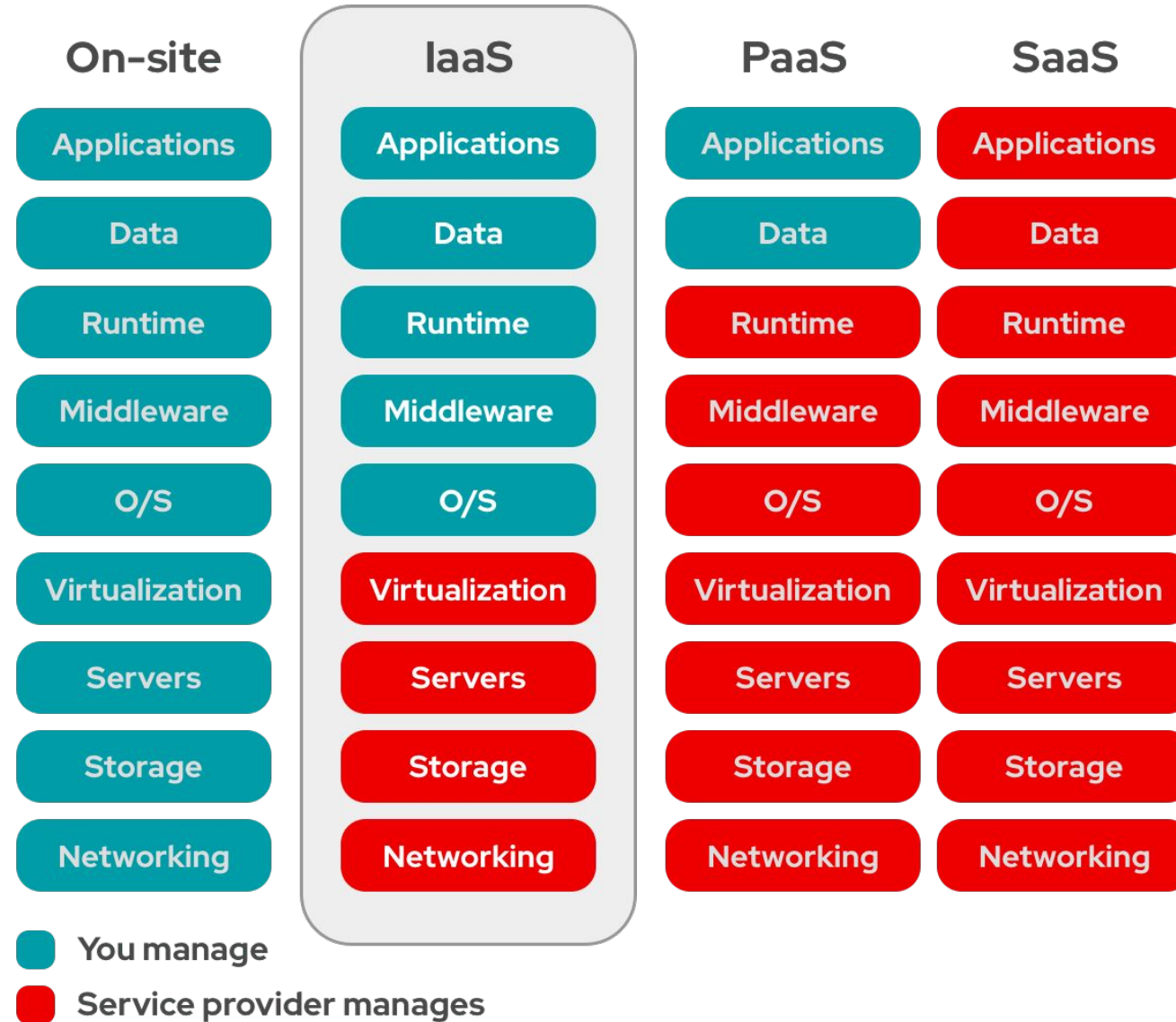
4. Manajemen Biaya dan Penggunaan:

Cloud yang fleksibel justru bisa menyebabkan pemborosan jika tidak dikontrol.

5. Kepatuhan Regulasi (Compliance):

Setiap negara atau industri memiliki regulasi tertentu (misalnya: HIPAA, ISO 27001).

Model layanan Cloud Computing



2

IaaS (Infrastructure As a Service)



IaaS – Infrastructure as a Service

IaaS (Infrastructure as a Service) adalah model layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur TI virtual – seperti server, penyimpanan, jaringan, dan sistem operasi – melalui internet. Pengguna bisa menyewa infrastruktur ini sesuai kebutuhan tanpa harus membeli dan mengelola perangkat keras secara fisik.



Komponen IaaS



Komponen	Deskripsi
Compute (VM/Instance)	Virtual Machine untuk menjalankan aplikasi dan layanan
Storage	Penyimpanan objek, blok, atau file (contoh: Amazon S3, Google Cloud Storage)
Network	Virtual network, IP address, firewall, dan load balancer
OS & Middleware	Sistem operasi yang dipilih sendiri oleh pengguna, middleware untuk runtime

Kelebihan

- Tidak perlu investasi perangkat keras
- Skalabilitas tinggi dan fleksibel
- Cepat untuk pengujian dan pengembangan sistem
- Bisa diotomasi dan diatur dengan script atau API
- Mendukung sistem legacy yang ingin dimigrasikan ke cloud

Kekurangan

- Pengguna bertanggung jawab terhadap konfigurasi dan keamanan OS
- Biaya bisa membengkak jika tidak dikelola dengan baik
- Perlu pengetahuan teknis untuk mengelola infrastruktur

Contoh layanan IaaS

Penyedia	Layanan IaaS
Amazon	EC2 (Elastic Compute Cloud)
Google Cloud	Compute Engine
Microsoft Azure	Azure Virtual Machines
DigitalOcean	Droplets
Linode	Linode Instances
Alibaba Cloud	ECS (Elastic Compute Service)

3

PaaS (Platform As a Service)



PaaS – Platform as a Service

PaaS (Platform as a Service) adalah model layanan cloud computing yang menyediakan platform lengkap untuk pengembangan, pengujian, deployment, dan pengelolaan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur seperti server, storage, atau sistem operasi. Pengembang cukup fokus pada kode dan logika bisnis, sedangkan penyedia cloud menangani sisi infrastruktur.



Komponen PaaS



Komponen	Deskripsi
Runtime Environment	Platform untuk menjalankan aplikasi (misalnya: Node.js, Java, Python)
Database Services	Database siap pakai seperti PostgreSQL, MySQL, MongoDB
Application Hosting	Lingkungan untuk deploy aplikasi secara otomatis
Development Tools	Alat bantu CI/CD, IDE online, debugger, monitoring tools
Middleware	Komponen penengah (API gateway, message queue, dll)

Ciri khas PaaS

- Tidak perlu mengelola sistem operasi dan hardware
- Fokus pada pengembangan aplikasi
- Skalabilitas dan deployment otomatis
- Mendukung kolaborasi tim dev
- Biasanya berbasis web interface atau CLI

Contoh layanan PaaS



Komponen	Deskripsi
Runtime Environment	Platform untuk menjalankan aplikasi (misalnya: Node.js, Java, Python)
Database Services	Database siap pakai seperti PostgreSQL, MySQL, MongoDB
Application Hosting	Lingkungan untuk deploy aplikasi secara otomatis
Development Tools	Alat bantu CI/CD, IDE online, debugger, monitoring tools
Middleware	Komponen penengah (API gateway, message queue, dll)

Kelebihan

- Menghemat waktu pengembangan
- Deployment dan scaling otomatis
- Biaya lebih rendah untuk pengembangan cepat
- Cocok untuk prototipe dan MVP
- Tersedia banyak layanan tambahan (caching, auth, API management)

Kekurangan

- Kurangnya fleksibilitas dibanding IaaS
- Terbatas pada bahasa atau framework tertentu
- Ketergantungan pada vendor (vendor lock-in)
- Sulit memigrasi ke sistem lain jika kompleks

Usecase

penggunaan PaaS

- Startup membangun aplikasi MVP dengan Heroku dan PostgreSQL tanpa memikirkan infrastruktur.
- Enterprise menggunakan Google App Engine untuk menjalankan microservices tanpa provisioning server.
- Perusahaan layanan Managed Service

4

SaaS (Platform As a Service)



SaaS – Software as a Service

SaaS (Software as a Service) adalah model layanan cloud computing di mana aplikasi perangkat lunak disediakan oleh penyedia layanan dan diakses oleh pengguna melalui internet. Pengguna tidak perlu menginstal, memelihara, atau memperbarui perangkat lunak secara lokal – semua dijalankan dari cloud dan dikelola sepenuhnya oleh penyedia.



Komponen SaaS



Komponen	Deskripsi
Aplikasi Berbasis Web	Dijalankan melalui browser tanpa instalasi
Manajemen Pengguna & Akses	Login, otentikasi, role-based access
Layanan Berlangganan	Paket harga, billing otomatis, manajemen lisensi
Monitoring & Analytics	Statistik penggunaan dan kinerja
Integrasi API	Terhubung ke aplikasi atau layanan lain

Contoh layanan PaaS

Kategori	Contoh
Produktivitas	Google Workspace, Microsoft 365
Komunikasi	Zoom, Slack
CRM	Salesforce, Zoho CRM
ERP	SAP Business ByDesign
Akuntansi	Xero, FreshBooks
Desain	Figma, Canva

Kelebihan

- Tidak perlu install software lokal
- Dapat diakses dari mana saja
- Hemat biaya dan waktu setup
- Update otomatis tanpa intervensi pengguna
- Cocok untuk kolaborasi tim (multi-user)

Kekurangan

- Ketergantungan pada koneksi internet
- Kustomisasi terbatas (dibanding software on-premise)
- Risiko vendor lock-in
- Isu privasi dan penyimpanan data di server luar

Usecase

penggunaan SaaS

- Tim marketing menggunakan Canva untuk membuat desain tanpa menginstal aplikasi.
- Tim sales memakai Salesforce untuk melacak interaksi dengan pelanggan.
- Startup menjalankan bisnis operasional sepenuhnya di Google Workspace.

5

Cloud Provider



Apa itu Cloud Provider ?

Cloud provider adalah perusahaan atau organisasi yang menyediakan layanan komputasi berbasis cloud – seperti server virtual, penyimpanan data, database, jaringan, keamanan, dan layanan AI – melalui internet. Layanan ini memungkinkan individu dan organisasi untuk menggunakan infrastruktur dan platform tanpa harus membangun dan mengelola secara fisik.

Contoh cloud provider populer:

- Amazon Web Services (AWS)
- Google Cloud Platform (GCP)
- Microsoft Azure
- Alibaba Cloud
- IBM Cloud
- Oracle Cloud

Cloud Provider

 **Rakamin**





</Rakamin

Terima kasih